

Solucion de Problemas

Taller de calculo

Ricardo Leon Martinez

16 de mayo de 2026

Problema 1

Sea $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x) = 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}}.$$

- (a) Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- (b) Calcula (y demuestra que tu cálculo es correcto) el máximo de f en todo su dominio.
- (c) ¿Qué puedes decir de su mínimo (también global)?

Solución.

(a)

Calcularemos primero $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Observemos primero que

$$2^{-x} = e^{-x \ln(2)}.$$

Como $x \rightarrow 0^+$, se sigue que

$$-x \ln(2) \rightarrow 0,$$

y por continuidad de la exponencial,

$$2^{-x} \rightarrow e^0 = 1.$$

Por otro lado,

$$2^{-\frac{1}{x}} = e^{-\frac{\ln(2)}{x}}.$$

Dado que $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), tenemos

$$-\frac{\ln(2)}{x} \rightarrow \infty,$$

de donde $2^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 0$. Por consiguiente

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Ahora calculamos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, $-x \ln(2) \rightarrow -\infty$, por lo que $2^{-x} \rightarrow 0$. Además,

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0,$$

de modo que

$$-\frac{\ln(2)}{x} \rightarrow 0.$$

y entonces

$$2^{-\frac{1}{x}} = 1.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

(b)

Derivamos

$$f'(x) = (\ln(2))2^{-x} + \frac{\ln(2)}{x^2}2^{-\frac{1}{x}}.$$

Factorizando $\ln(2) > 0$,

$$f'(x) = \ln(2) \left(\frac{2^{-1/x}}{x^2} - 2^{-x} \right).$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 0 \iff \frac{2^{-1/x}}{x^2} = 2^{-x}.$$

Equivalentemente,

$$2^{x-1/x} = x^2.$$

Tomando logaritmo en base 2,

$$x - \frac{1}{x} = 2 \log_2(x).$$

Es inmediato ver que $x = 1$ es la solución. Veamos ahora que es única.

Definamos

$$g(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \log_2(x).$$

Entonces

$$g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x \ln(2)}.$$

Además,

$$g''(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2 \ln(2)} = \frac{2}{x^3} \left(\frac{x}{\ln(2)} - 1 \right).$$

En particular, g'' cambia de signo una sola vez, de modo que g' tiene un único mínimo. Como

$$g'(1) = 2 - \frac{2}{\ln(2)} < 0,$$

y

$$g'(x) \rightarrow \infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow 0^+ \text{ o } x \rightarrow \infty,$$

se concluye que g' tiene exactamente dos ceros y, por tanto, g tiene un único mínimo global. Ahora,

$$g(1) = 0.$$

Como el mínimo global de g se alcanza precisamente en $x = 1$, se sigue que $g(x) \geq 0$ para todo $x > 0$, con igualdad únicamente en $x = 1$. Por consiguiente,

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) > 0, & 0 < x < 1, \\ f(x) = 0, & x = 1, \\ f(x) < 0, & x > 1. \end{cases}$$

Así, f es creciente en $(0, 1)$ y decreciente $(1, \infty)$. Luego $x = 1$ corresponde a un máximo global. Finalmente,

$$f(1) = 2^{-1} + 2^{-1} = 1.$$

Concluimos que el máximo global de f es 1, y se alcanza únicamente en $x = 1$.

(c)

Para todo $x > 0$,

$$2^{-x} > 0, \quad 2^{-1/x} > 0,$$

y por tanto $f(x) > 0$. Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

Como la función es positiva y alcanza su valor máximo en $x = 1$, se tiene

$$0 < f(x) \leq 1.$$

Sin embargo, la función nunca toma el valor 0. En consecuencia, f no tiene mínimo global. ▲

Problema 2

(a) Considera la parábola $y = ax^2$. Toma sobre su gráfica dos puntos cualesquiera $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$. Considera la cuerda $\overline{AB}$. Prueba que existe un único punto C sobre la gráfica de la parábola, tal que la recta tangente a la parábola en C es paralela a la cuerda $\overline{AB}$. Calcula las coordenadas de C .

(b) Vas a probar el siguiente teorema de Arquímedes: el área de la region dentro de la parábola y limitada por la cuerda $\overline{AB}$ es $4/3$ del área del triangulo $\triangle ABC$. (no copie lo demas porque se me hizo demasiado).

(c) Explica por qué el teorema es cierto para cualquier parábola y no únicamente para $y = ax^2$.

Solución.

(a)

Sean

$$A = (x_1, ax_1^2), \quad B = (x_2, ax_2^2).$$

La pendiente de la cuerda AB es

$$m_{AB} = \frac{ax_2^2 - ax_1^2}{x_2 - x_1} = a(x_1 + x_2).$$

Por otra parte, si $f(x) = ax^2$, entonces

$$f'(x) = 2ax.$$

Así, la recta tangente en un punto

$$C = (x_c, ax_c^2)$$

tiene pendiente $2ax_c$. Queremos que dicha tangente sea paralela a la cuerda AB , por lo que debe cumplirse

$$2ax_c = a(x_1 + x_2).$$

Suponiendo $a \neq 0$, obtenemos

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

En consecuencia,

$$C = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, a \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 \right).$$

Además, esta elección es única, pues la pendiente de la tangente depende únicamente de la coordenada x .

(b)(i)

Consideremos ahora las cuerdas AC y CB . Sean D y E los puntos de la parábola tales que las tangentes en dichos puntos son paralelas, respectivamente, a AC y BC . Sea además M el punto donde la recta vertical que pasa por C intersecta a la cuerda AB . Observemos que dicha recta bisecta la cuerda AB . En efecto, en el inciso anterior se obtuvo que

$$x_C = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

de modo que la vertical por C pasa por el punto medio de los extremos de la cuerda. El objetivo es demostrar que

$$\text{area}(\triangle ADC) = \frac{1}{4} \text{area}(\triangle AMC),$$

y

$$\text{area}(\triangle CEB) = \frac{1}{4} \text{area}(\triangle MCB).$$

ambas demostraciones son análogas, así que probaremos únicamente la segunda. Sea G el punto donde la vertical por E intersecta a CB , y sea H el punto donde dicha vertical intersecta al segmento MB . Mostraremos primero que la vertical por E bisecta tanto a CB como a MB . En efecto, si

$$C = (x_c, ax_c^2), \quad B = (x_2, ax_2^2),$$

entonces, por el inciso (a), el punto E satisface

$$x_E = \frac{x_c + x_2}{2},$$

pues la tangente en E es paralela a la cuerda CB . Por tanto, la vertical por E pasa por el punto medio horizontal de CB , y en consecuencia bisecta dicho segmento. Análogamente, como M y B tiene coordenadas horizontales x_c y x_2 , respectivamente, la misma vertical también bisecta el segmento MB . Ahora veamos que los triángulos $\triangle EGH$ y $\triangle MCB$ son semejantes. En efecto, ambos son triángulos rectángulos, comparten la inclinación determinada por la cuerda CB y sus lados verticales y horizontales son paralelos entre sí. Además, como G es el punto medio de CB y H es el punto medio de MB , las longitudes horizontales satisfacen

$$GH = \frac{1}{2}MC.$$

Por otra parte, usando que E pertenece a la parábola, una cuenta directa muestra que

$$EG = \frac{1}{2}GH$$

Por tanto,

$$\frac{EG}{MC} = \frac{1}{4}.$$

Ahora bien, los triángulos $\triangle CEB$ y $\triangle MCB$ tienen bases situadas sobre la misma recta CB , y sus alturas respectivas son EG y MC . Luego,

$$\frac{\text{area}(\triangle CEB)}{\text{area}(\triangle MCB)} = \frac{EG}{MC} = \frac{1}{4}.$$

Así,

$$\text{area}(\triangle CEB) = \frac{1}{4} \text{area}(\triangle MCB).$$

De manera completamente análoga se obtiene

$$\text{area}(\triangle ADC) = \frac{1}{4} \text{area}(\triangle AMC).$$

Finalmente,

$$\text{area}(\triangle ADC) + \text{area}(\triangle CEB) = \frac{1}{4}(\text{area}(\triangle AMC) + \text{area}(\triangle MCB)).$$

Como

$$\text{area}(\triangle AMC) + \text{area}(\triangle MCB) = \text{area}(\triangle ACB),$$

concluimos que

$$\text{area}(\triangle ADC) + \text{area}(\triangle CEB) = \frac{1}{4} \text{area}(\triangle ACB).$$

(b)(ii)

El paso anterior puede repetirse indefinidamente. Cada uno de los triángulos obtenidos produce nuevas cuerdas y, por tanto, nuevos triángulos inscritos. Además, la suma de las áreas de los nuevos triángulos es igual a una cuarta parte de la suma de las áreas de la generación anterior. Si denotamos por

$$T = \text{area}(\triangle ABC),$$

la suma total de áreas obtenidas es

$$T + \frac{T}{4} + \frac{T}{16} + \dots$$

Es una serie geométrica de razón $1/4$, cuya suma es

$$\frac{T}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}T.$$

Por consiguiente, el área del segmento parabólico es

$$\frac{4}{3} \text{area}(\triangle ABC).$$

(C)

Toda parábola puede obtenerse a partir de la otra mediante traslaciones, rotaciones y cambios de escala. Estas transformaciones preservan las relaciones de paralelismo y escalan todas las áreas por el mismo factor. En consecuencia, la proporción

$$\frac{4}{3}$$

permanece invariante. Por tanto, el teorema es válido para cualquier parábola y no únicamente para aquellas de la forma

$$y = ax^2.$$

